



UNIVERSO RELATIVO

Escalas Térmicas

Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

TERMOLOGIA

Termologia 2

Roteiro do bloco

01. Escala Celsius

02. Escala Kelvin

03. Escala Fahrenheit

04. Conversões

05. Temperatura absoluta

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Escala Térmica organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

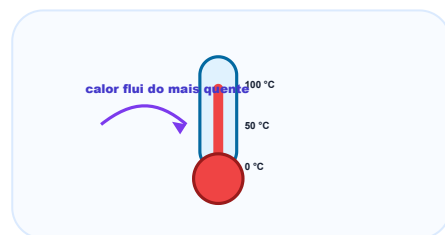


Diagrama autoral para leitura de temperatura e equilíbrio térmico.

Conceitos principais

Escala Celsius

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar escala celsius, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Escala Kelvin

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Escala Fahrenheit

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Conversões

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Temperatura absoluta

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Celsius para Kelvin

$$T_K = T_C + 273$$

T_K

temperatura em kelvin (K)

T_C

temperatura em graus Celsius (°C)

Exemplo simples: 27 °C correspondem a 300 K.

FÓRMULA-CHAVE

Celsius e Fahrenheit

$$T_F = (9/5)T_C + 32$$

T_F

temperatura em Fahrenheit

T_C

temperatura em Celsius

Exemplo simples: 20 °C correspondem a 68 °F.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Converta 32 °C para kelvin.

Resolução passo a passo:

1. Use $T_K = T_C + 273$.
2. $T_K = 32 + 273$.
3. $T_K = 305 \text{ K}$.

32 °C correspondem a 305 K.

EXEMPLO 2

Converta 25 °C para Fahrenheit.

Resolução passo a passo:

1. Use $T_F = (9/5)T_C + 32$.
2. $T_F = (9/5) \cdot 25 + 32 = 45 + 32$.
3. $T_F = 77 \text{ °F}$.

25 °C correspondem a 77 °F.

Erros comuns

Atenção: Usar °C em equações de gases.

Atenção: Somar 273 em variações de temperatura.

Atenção: Escrever grau Kelvin; a unidade correta é kelvin, símbolo K.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Converta 32 °C para kelvin.

Resolução completa:

1. Use $T_K = T_C + 273$.
2. $T_K = 32 + 273$.
3. $T_K = 305 \text{ K}$.

32 °C correspondem a 305 K.

EXERCÍCIO 2

Converta 25 °C para Fahrenheit.

Resolução completa:

1. Use $T_F = (9/5)T_C + 32$.
2. $T_F = (9/5) \cdot 25 + 32 = 45 + 32$.
3. $T_F = 77 \text{ °F}$.

25 °C correspondem a 77 °F.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Escalas Térmicas sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Kelvin é escala absoluta.
- Intervalos em $^{\circ}\text{C}$ e K têm o mesmo tamanho.
- Conversões devem preservar o significado físico.
- Em gases, use temperatura em K.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Temperatura e equilíbrio térmico: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **termologia-termometro.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.